

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научно-исследовательской деятельности
АО «Международный университет
информационных технологий»

Колесникова К.В.

«___» _____ 2026 г.

ПРОТОКОЛ № ____

г. Алматы

26.08.2026 г.

Председатель: Чинибаева Т.Т. — PhD, ассоциированный профессор, заведующая кафедрой «Компьютерная инженерия».

Секретарь: Дауренбаева Н.А. — PhD, ассистент-профессор кафедры «Компьютерная инженерия».

Присутствовали: доктор технических наук, профессор-исследователь кафедры «Информационные системы» Найзабаева Л.К.; кандидат технических наук, ассоциированный профессор, заведующий кафедрой «Информационные системы» Быков А.А.; учёный секретарь АО «МУИТ», и.о. директора департамента по подготовке научных кадров Есмурзаева А.Б.; профессора кафедры «Компьютерная инженерия»: кандидат технических наук, профессор-исследователь Бектемысова Г.У., кандидат технических наук, директор департамента по научно-исследовательской деятельности Ипалакова М.Т., PhD Mohsin A. Farhad; ассоциированные профессора кафедры «Компьютерная инженерия»: кандидат физико-математических наук Сапакова С.З., PhD Каимов С.Т., Meer Jaro Khan; ассистент-профессора кафедры «Компьютерная инженерия»: PhD Чинибаева Т.Т., PhD Дауренбаева Н.А., PhD Мукажанов Н.К., магистр Джолдасбаев С.К., магистр Бекаулова Ж.М., магистр Козина Л.А., магистр Жакыпбеков С.Ж.; сениор-лекторы кафедры «Компьютерная инженерия», магистры: Қойшыбай С.С., Тлеуова Ғ.Н., Әкім А.М., Примжанов З., Балгабек А.А., Ембердиева А.Б., Кокенова У.К., Мұхаметқалиева Н.Е., Туржанов У.М., Маманова С.Е., Есмухамедов Н.С.; ассистенты G1, магистры: Аскербай Е., Сыдықбек Ж.Қ., Маметова Р.

Всего присутствовали 30 человек, включая штатных и совместителей, а также приглашённых участников.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение диссертационной работы PhD-докторанта кафедры «Компьютерная инженерия» факультета «Компьютерные технологии и кибербезопасность» АО «Международный университет информационных технологий» (далее — АО «МУИТ») **Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы**, представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия». Тема исследования: «Оптикалық когерентті

томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі».

Отечественный научный консультант: Сапакова Сая Заманбековна — кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор кафедры «Компьютерная инженерия», АО «МУИТ».

Зарубежный научный консультант: Prof. Dr. Syed Abdul Rahman Al-Haddad — профессор, Department of Computer and Communication Systems Engineering, Universiti Putra Malaysia (Малайзия).

Рецензенты:

Бектемысова Г.У. — кандидат технических наук, профессор-исследователь кафедры «Компьютерная инженерия».

Чинибаева Т.Т. — PhD, ассоциированный профессор, заведующая кафедрой «Компьютерная инженерия».

Слушали: председателя расширенного заседания кафедры «Компьютерная инженерия», PhD, ассоциированного профессора, Чинибаеву Т.Т., которая ознакомила с повесткой дня, представила PhD-докторанта Есмухамедова Н.С., а также представила тему исследования «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі».

Докторант в полном объёме освоил образовательную программу докторантуры (ОП). Опубликовано пять научных работ, включая:

1 статью — в изданиях, индексируемых в базах Web of Science и Scopus;

3 статьи — в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК;

1 статью — в материалах международных научных конференций.

Председатель: При отсутствии вопросов у присутствующих, в соответствии с повесткой дня слово предоставляется PhD-докторанту Есмухамедову Н.С. для представления результатов проведённого научного исследования.

Был заслушан научный доклад Есмухамедова Н.С. В докладе были отмечены актуальность и практическая значимость проведённых научных исследований. Были представлены цель диссертационной работы, её основные задачи, объект и предмет исследования, методология и используемые методы, а также научная новизна, полученные результаты и основные итоги работы. Доклад был представлен в виде презентации.

Председатель: Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к обсуждению результатов диссертационного исследования. Прошу присутствующих задавать вопросы.

ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ СОИСКАТЕЛЮ, И ОТВЕТЫ НА НИХ

Жакыпбеков С.Ж. — магистр, ассистент-профессор кафедры «Компьютерная инженерия»:

1-й вопрос: Каковы резервы повышения точности классификации и за счёт каких средств они могут быть реализованы?

Ответ Н.С. Есмухамедова: Да, и запас известен адресно. Достигнутый уровень интегрированной конфигурации на обучающем корпусе из 35 126 изображений — weighted F1 0,8193 $\pm$ 0,0100, точность 0,8052, квадратичная каппа 0,8571; в клинической постановке «направить к специалисту» (степень 2 и выше) чувствительность составляет 0,8007 при специфичности 0,9636.

Запас сосредоточен не в среднем значении, а в классах меньшинства: при weighted F1 0,8193 макро-F1 составляет 0,5355, то есть по классам качество распределено неравномерно. Нулевая степень даёт F1 0,9333, тогда как первая — 0,2188, а третья — 0,3179. Это следствие состава корпуса: 25 810 изображений нулевой степени против 2 443 первой и 873 третьей. Именно первая степень — самая ранняя и клинически самая ценная для скрининга — остаётся главным резервом.

Направления, которые в диссертации указаны как открытые и способны этот резерв реализовать: совместная настройка двух фотометрических параметров, которые пока просматривались по отдельности и взаимодействие между которыми не проверялось; изолированная оценка вклада канала маски поля зрения; ослабление фиксированного порядка этапов конвейера, из-за которого их вклады сейчас разделимы лишь на уровне групп. Сюда же относится и то, что архитектурная ось исчерпана не полностью: сравнивались две сети, ансамблирование не применялось, а более крупная сеть при входе 512×512 упирается в память — шаг обучения EfficientNet-B3 уже занимает 13,7 ГиБ при физических 12 ГиБ видеокарты.

Обещать конкретную величину прироста я не могу: ни один из перечисленных ходов в работе не проверен и критерий приёма для них не зафиксирован. Оговорка существенная — все заявленные в диссертации результаты получены по заранее зарегистрированным критериям, и распространять эту дисциплину на непроведённые эксперименты было бы неверно.

Мұхаметқалиева Н.Е. — магистр, сениор-лектор кафедры «Компьютерная инженерия»:

2-й вопрос: Каковы аппаратно-программные характеристики вычислительной платформы, на которой выполнены экспериментальные исследования?

Ответ Н.С. Есмухамедова: Все эксперименты выполнены на одной рабочей станции: видеокарта NVIDIA RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, среда WSL2 Ubuntu под управлением Windows, PyTorch 2.5.1 с CUDA 12.1. Параметры обучения — размер батча 16, вход 512×512, четыре входных канала; смешанная точность включена для ResNet-50 и отключена для EfficientNet-B3 из-за переполнения при половинной точности.

Измеренные характеристики самих моделей при входе 512×512: ResNet-50 — 23,52 млн параметров, 43,1 GFLOPs на изображение, задержка 10,5 мс при батче 1 и 120,5 изображения в секунду при батче 16; EfficientNet-B3 — 10,70 млн параметров, 10,1 GFLOPs, 14,5 мс и 132,3 изображения в секунду. Видеопамять при выводе и батче 16 составляет 1 002 и 1 531 МиБ соответственно, на шаге обучения — 3 748 и 13 742 МиБ.

Два следствия существенны для оценки работы. Первое: ограничение «батч 16» продиктовано не размером модели, а объёмом активаций в полной точности при входе 512×512 — EfficientNet-B3 при 10,7 млн параметров требует на шаге обучения вчетверо больше памяти, чем ResNet-50 при 23,5 млн. Второе: четвёртый канал маски поля зрения стоит дополнительно 0,4 GFLOPs, то есть 0,9 %, и 24 МиБ видеопамяти — при приросте weighted F1 в 6,55 процентного пункта. Конвейер является дешёвым априорным знанием, и весь его вычислительный расход лежит на стороне процессорной предобработки, а не сети.

Для развёртывания это означает, что вывод укладывается примерно в полтора гигабайта видеопамяти, то есть в скрининговую станцию без ускорителя уровня центра обработки данных. Клиентская часть демонстратора модели не содержит, поэтому устройство оператора не обязано быть той машиной, которая выполняет вычисления.

Маманова С.Е. — магистр, сениор-лектор кафедры «Компьютерная инженерия»:

3-й вопрос: Как ведёт себя система при пониженном качестве входного изображения глазного дна?

Ответ Н.С. Есмухамедова: Отвечу отдельно — что измерено и что не измерено.

Конвейер строился именно под эти условия: неравномерная освещённость, низкий контраст, разное состояние зрачка, разные камеры. Из восьми этапов два фотометрических работают непосредственно с качеством изображения, и они же являются двумя крупнейшими вкладчиками в качество классификации. Коррекция неравномерности освещения поднимает контраст-шумовое отношение с 20,38 до 28,60, то есть на 40 %, и даёт наибольший единичный вклад — 0,0143 weighted F1. Контрастно-ограниченное адаптивное выравнивание гистограммы даёт наибольший прирост энтропии, с 5,596 до 5,884 бита, и второй по величине вклад — 0,0125. Вместе эти два этапа несут 41 % всего прироста.

На реально разнородном материале это проверено: по пяти группам камер интегрированная конфигурация лучше базовой на каждой группе — прирост weighted F1 составляет от 0,0517 до 0,0987, — а разброс между группами сокращается в 2,4 и 3,1 раза. Иначе говоря, уменьшается сама зависимость результата от условий съёмки. На худшей группе базовая конфигурация опускается до отношения 0,7209 при пороге устойчивости 0,7, а интегрированная удерживает 0,7837.

Здесь необходима оговорка, без которой ответ был бы неверен. «Лучше для глаза» не равно «лучше для сети»: контраст-шумовое отношение достигает максимума на четвёртом уровне абляции, тогда как weighted F1 продолжает расти до седьмого; уровни с первого по третий дают 2,21 процентного пункта при неизменных контраст-шумовом отношении и энтропии, а шестой уровень — ещё 1,01 пункта, также никак не отражаясь в этих метриках. Сорок девять процентов прироста метрикам качества изображения не видны. Поэтому

метрика качества кадра не может служить предсказателем того, будет ли этот кадр верно классифицирован.

Чего в системе нет: автоматического отсева негодного кадра. Поведение на снимке, который врач признал бы непригодным для градации, не измерялось, и ни одно положение работы его не покрывает. В архитектуре системы скрининга это закрыто организационно — парадигмой «врач в контуре»: оператор видит рядом с оценкой и результат каждого этапа предобработки, и карту внимания, а на пациента заводится дело, в котором хранятся оригинал, выход каждого этапа и карта внимания, так что сомнительный кадр можно пересмотреть и переснять. Диагноз и ответственность за него остаются за врачом. Автоматический шлюз приёма изображений по качеству — естественный следующий шаг, и в настоящей работе он не заявлен.

Есмурзаева А.Б. — учёный секретарь АО «МУИТ», и.о. директора департамента по подготовке научных кадров (высказано как предложение, а не как замечание):

4-й вопрос: Имеется ли акт внедрения результатов диссертационного исследования?

Ответ Н.С. Есмухамедова: Акта внедрения нет, и затруднение здесь юридическое, а не техническое. Тема медицинская: система работает с клиническими изображениями глазного дна и включается в диагностический процесс. Медицинская организация оформляет такое внедрение не техническим актом, а через процедуры, которые предполагают согласование ответственности за диагноз, и эти процедуры лежат за пределами срока подготовки диссертации. Именно в правовую сторону вопроса, а не в готовность самой системы, упирается подписание акта.

Найзабаева Л.К. — доктор технических наук, профессор-исследователь кафедры «Информационные системы» (высказано как предложение, а не как замечание):

5-й вопрос: При затруднительности получения акта внедрения от медицинской организации целесообразно провести демонстрацию разработанного приложения практикующим офтальмологам и получить их письменные отзывы.

Ответ Н.С. Есмухамедова: Работа в этом направлении уже ведётся. В течение недели будут получены не менее двух официальных письменных отзывов от действующих офтальмологов.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕЦЕНЗЕНТОВ

Председатель: Уважаемые коллеги, имеются ли ещё вопросы? Если вопросов нет, в соответствии с повесткой дня слово предоставляется рецензентам. Оба рецензента представили положительные отзывы и рекомендовали работу к защите в диссертационном совете АО «МУИТ».

Выступление 1-го рецензента — Бектемысова Г.У., кандидат технических наук, профессор-исследователь кафедры «Компьютерная инженерия»

Диссертационная работа Есмухамедова Н.С. посвящена интеграции улучшения изображений глазного дна с классификацией на основе свёрточных нейронных сетей для автоматизированной пятиклассовой диагностики диабетической ретинопатии. Центральное положение работы состоит в том, что предобработка изображения является неотъемлемым компонентом диагностической модели, а не вспомогательной подготовкой данных: преобразование, применённое до первой свёртки, определяет доступное сети пространство признаков, а потому модель без специфицированной предобработки описана не полностью.

Актуальность темы не вызывает сомнений. Диабетическая ретинопатия остаётся одной из ведущих причин предотвратимой потери зрения среди населения трудоспособного возраста, её ранние стадии бессимптомны, и выявление зависит от планового обследования когорты, а не от обращения пациента. Скрининг тем самым является задачей объёма, тогда как ручная градация растёт линейно по конечному и географически сосредоточенному времени специалиста.

В диссертации выполнен анализ современного состояния области, установлены источники потери качества изображений глазного дна и показано методологическое ограничение существующей практики: сравнение моделей без специфицированной предобработки есть сравнение частично неизвестных систем. Это ограничение и послужило основанием авторского подхода. Восьмизадачный конвейер формализован поэтапно — с операторами, параметрами и порядком применения — и введён в модель четвёртым входным каналом маски поля зрения, после чего противопоставлен эквивалентной конфигурации, обученной без него.

К достоинствам работы следует отнести чёткую структуру изложения, строгость экспериментального плана и полноту статистического обоснования. Факторное сопоставление 2×2 на корпусе из 35 126 изображений даёт прирост weighted F1 в 6,54 и 6,55 процентного пункта на двух архитектурах при доверительных интервалах, исключающих ноль, и при отсутствии взаимодействия между ветвью и архитектурой. Кумулятивная абляция при единой инициализации поднимает weighted F1 с 0,7538 до 0,8193 монотонно и без инверсий на пяти фолдах, что делает вклады отдельных этапов разделимыми. Отдельно отмечу, что критерий приёмки каждой гипотезы зафиксирован до проводившего её эксперимента, а отрицательный результат по самообучению приведён, а не изъят.

Вместе с тем по диссертационной работе имеются отдельные замечания и рекомендации:

1. Вклад этапа формирования маски поля зрения не выделен в абляции изолированно: он объединён с обрезкой по полю зрения в один уровень, из-за чего собственный эффект четвёртого канала численно не отделён от эффекта изотропного масштабирования.

2. Порядок этапов конвейера зафиксирован, а не варьировался, поэтому вклады отдельных этапов справедливы на уровне групп этапов, но не как индивидуальные эффекты в произвольной перестановке. Этот предел желательно оговорить в тексте более выпукло.
3. Ряд оценок опирается на модели одного фолда и потому занижает полную неопределённость; целесообразно указать это ограничение непосредственно при соответствующих таблицах, а не только в разделе достоверности.

Указанные замечания не носят принципиального характера, не влияют на достоверность и научную ценность полученных результатов и могут быть учтены автором в дальнейшей работе над темой исследования.

В целом диссертационная работа Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, терендетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» представляет собой завершённое научное исследование, выполненное на актуальную тему, и содержит новые научные результаты, обладающие теоретической и практической значимостью.

Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия», а её автор заслуживает рекомендации к дальнейшему рассмотрению диссертации на заседании диссертационного совета и допуску к защите на соискание степени доктора философии (PhD).

Выступление 2-го рецензента — Чинибаева Т.Т., PhD, ассоциированный профессор, заведующая кафедрой «Компьютерная инженерия»

Тема диссертации актуальна прежде всего своей внешней стороной. Автоматизация градации диабетической ретинопатии технически осуществима уже десятилетие, и вопрос давно состоит не в самой возможности, а в условиях, в которых получены демонстрации: снимки разных камер, операторов и состояний зрачка различаются систематически, причём именно там, где мощность скрининга дефицитна, условия съёмки наименее контролируемы. Работа обращена ровно к этому разрыву.

Целью исследования является разработка и экспериментальное обоснование интегрированной системы улучшения изображений глазного дна и классификации на основе свёрточных нейронных сетей, в которой конвейер предобработки специфицирован как компонент модели, и установление того, какую разницу эта спецификация создаёт для качества диагностики, переносимости и интерпретируемости.

Автором предложена и реализована конфигурация, проверенная на восьми корпусах изображений с камер четырёх производителей. Отмечу результаты, относящиеся к внешней применимости. При межнаборном переносе коэффициент обобщения составляет 0,898 против 0,858, а weighted F1 выше на 0,089. По пяти группам камер качество выше на каждой группе, а

разброс между группами сокращается в 2,4 и 3,1 раза. На двух внешних клинических корпусах превосходство составляет 0,069 и 0,054 по weighted F1 при минимально клинически значимой величине 0,050. Существенно, что постулируемый механизм измерен напрямую: расстояние до обучающего распределения сокращается на каждом из шести внешних корпусов на 0,070–0,093 на предпоследнем слое, причём преобразование не наблюдает статистик целевого корпуса.

Научная новизна, как я её понимаю, состоит в переводе предобработки из разряда служебных процедур в разряд объекта эксперимента, а также в пяти инженерных формализациях, ранее не сочетавшихся в одной спецификации, и в метрике перекрытия внимания модели с аннотированным очагом. Отдельно отмечу выявленный автором дефект широко используемых мер внешней устойчивости: каждая из них нормирует или вычитает внешнее качество ветви относительно её же внутридоменного качества и тем самым штрафует конфигурацию за внутридоменную силу.

Вместе с тем по диссертационной работе имеются отдельные замечания и рекомендации:

1. На втором внешнем клиническом корпусе запас над минимально клинически значимой величиной составляет 0,0041, то есть результат положителен, но лежит вблизи порога; это стоит подчеркнуть при формулировании выводов главы.
2. Связь сокращения доменного расстояния с приростом качества читается только по направлению; корреляция умеренная, и механистическое утверждение следует держать в той силе, в какой оно измерено.
3. Качественное исследование карт внимания на казахстанском клиническом корпусе заявлено в плане работ и не выполнено; целесообразно либо провести его, либо снять упоминание.

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не влияют на общую научную ценность диссертации.

В целом диссертационная работа Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, терендетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям в области компьютерной и программной инженерии. Работа демонстрирует научную новизну, практическую значимость и достаточную экспериментальную базу. Диссертация может быть рекомендована к защите в диссертационном совете АО «МУИТ».

Ответ Н.С. Есмухамедова: Благодарю рецензентов за положительную оценку диссертационной работы, конструктивные замечания и ценные рекомендации. Все высказанные предложения будут учтены при дальнейшей доработке диссертации.

Все рецензии в бумажном виде с печатью и подписями прилагаются.

Председатель: Благодарим рецензентов за представленные заключения и высказанные замечания. Заключения рецензентов принимаются к сведению. Переходим к обсуждению результатов диссертационного исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ

Председатель: Уважаемые коллеги, подведём итоги обсуждения. Работа посвящена интеграции улучшения изображений глазного дна с классификацией на основе свёрточных нейронных сетей для автоматизированной пятиклассовой диагностики диабетической ретинопатии. Предобработка специфицирована как неотъемлемый компонент диагностической модели, а не как подготовка данных, и её эффект проверен в контролируемом сопоставлении с эквивалентной базовой конфигурацией. Основное внимание уделено формализации восьмиэтапного конвейера, факторной проверке доминирования, компонентной абляции, прямому измерению сокращения доменного сдвига и внешней оценке на восьми корпусах и камерах четырёх производителей. Кафедра поддерживает Есмухамедова Н.С. и рекомендует его диссертационную работу к публичной защите в диссертационном совете АО «МУИТ». Далее слово предоставляется научным консультантам докторанта.

Выступление научных консультантов

Отечественный научный консультант Сапакова Сая Заманбековна — кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор кафедры «Компьютерная инженерия», АО «МУИТ»:

Диссертационная работа Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы посвящена актуальной научно-технической задаче — автоматизированной диагностике диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна. Задача имеет прямое отношение к здравоохранению Республики Казахстан: ранние стадии заболевания бессимптомны, скрининг требует охвата когорты, а офтальмологическая мощность сосредоточена в крупных городах, тогда как условия съёмки в сельских и удалённых регионах наименее контролируемы.

Диссертация имеет логичную структуру и включает введение, четыре главы, заключение, список использованных источников и пять приложений; изложена на 113 страницах, содержит 19 таблиц и 16 рисунков, список источников насчитывает 102 наименования. В работе последовательно рассмотрены постановка научной проблемы, спецификация методологии, экспериментальная программа и проектирование системы скрининга. Результаты полно отражены в пяти научных публикациях, включая статью в журнале, индексируемом Web of Science и Scopus, и доклад в индексируемых Scopus материалах международной конференции.

Отмечу дисциплину исследования: критерий приёмки каждой гипотезы фиксировался до проверявшего её эксперимента, границы применимости заявлены прямо, а отрицательный результат по стратегии предобучения приведён в тексте, а не изъят из него. Диссертация Есмухамедова Н.С. выполнена на хорошем научном и методическом уровне, обладает научной

новизной и практической значимостью. Считаю, что диссертационная работа соответствует предъявляемым требованиям, а её автор заслуживает рекомендации к защите в диссертационном совете.

Председатель: Также имеется письменный отзыв зарубежного научного консультанта Prof. Dr. Syed Abdul Rahman Al-Haddad — профессора Department of Computer and Communication Systems Engineering, Universiti Putra Malaysia (Малайзия); работа оценена положительно и рекомендована к защите.

Председатель: Уважаемые коллеги, если нет желающих выступить, разрешите подвести итоги обсуждения. Диссертационная работа Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, терендетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» по характеру проведенных исследований, методической базе, глубине теоретических разработок и их практической значимости является научно-исследовательской работой и соответствует «Правилам присуждения учёных степеней». Работа может быть рекомендована к публичной защите в диссертационном совете АО «МУИТ». Предлагаю провести открытое голосование по вопросу рекомендации диссертации к защите.

Результаты голосования:

«за» — 30;

«против» — 0;

«воздержавшиеся» — 0.

По результатам открытого голосования принято следующее

РЕШЕНИЕ

Расширенное заседание кафедры, рассмотрев и обсудив диссертационную работу докторанта кафедры «Компьютерная инженерия» факультета «Компьютерные технологии и кибербезопасность» Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, терендетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі», приняло следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель диссертационной работы заключается в разработке и экспериментальном обосновании интегрированной системы улучшения изображений глазного дна и классификации на основе свёрточных нейронных сетей для автоматизированной пятиклассовой диагностики диабетической ретинопатии, в которой восьмиэтапный конвейер специфицирован как неотъемлемый компонент модели, и в установлении — в контролируемом сопоставлении с конфигурацией, обученной без него, — какую разницу эта спецификация создаёт для качества диагностики, переносимости и интерпретируемости.

В соответствии с поставленной целью определены следующие **задачи исследования:**

1. проанализировать проблемную область — градацию заболевания, требования скрининга при ограниченных ресурсах, источники потери качества изображений — и сформулировать научную проблему;
2. специфицировать методологию: конвейер предобработки, архитектуры классификации, стратегию предобучения и дообучения, аппарат интерпретируемости и протокол оценивания;
3. оценить интегрированную конфигурацию в домене обучения и на семи внешних корпусах и статистически валидировать результаты;
4. построить систему скрининга, пригодную для сред без ускорителей вывода и с прерывистой связностью.

Объектом исследования является процесс автоматизированной многостадийной диагностики диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна средствами свёрточных нейронных сетей.

Предметом исследования являются методы интеграции предобработки с классификацией на основе свёрточных нейронных сетей и свойства получаемой конфигурации: качество пятиклассовой диагностики, переносимость на невиданные корпуса, согласованность внимания с экспертной разметкой и поведение при смене доменов камер.

Методы исследования. Методологической основой служит контролируемое экспериментальное сопоставление с фиксацией всего, что не входит в манипулируемый фактор. Использованы: локализация диска зрительного нерва и фовеа замороженным детектором; изотропное масштабирование с дополнением, объявляемым сети каналом маски поля зрения; адаптивная коррекция неравномерности освещения и контрастно-ограниченное адаптивное выравнивание гистограммы с двойным ограничением в пространстве LAB; архитектуры ResNet-50 и EfficientNet-B3 со взвешенной Focal Loss; приёмочный шлюз линейного зонда с замороженным backbone для выбора стратегии инициализации; Grad-CAM с метриками перекрытия «внимание—очаг» и IoU; максимальное среднее расхождение по признакам предпоследнего слоя; пятикратная перекрёстная проверка со стратификацией на уровне пациента с парными тестами Макнемара и ДеЛонга, бутстрепом, поправкой Холма и моделью со смешанными эффектами.

Информационная база исследования — восемь публичных и клинических наборов изображений глазного дна с камер четырёх производителей (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss): EyePACS (около 35 126 размеченных изображений, обучение и абляция) и его неразмеченный, не пересекающийся с обучающим срез (около 53 576) для внутримоменного предобучения; APTOS 2019 (около 3 662) для межнаборного переноса; IDRiD (516, из них 81 с масками очагов) и Messidor-2 (около 1 748) для внешней клинической оценки; DDR (около 13 673), ODIR-5K (около 5 000) и RFMiD (около 3 200) для сдвига по устройствам; казахстанский клинический набор (60 изображений, 30 пациентов по два глаза) для режима дефицита данных. Результаты приводятся отдельно по корпусам и не агрегируются.

Научная новизна состоит в следующем. Главный вклад концептуален: предобработка формализована как связывающая часть спецификации

диагностической модели и поставлена в контролируемое противопоставление — новым является не существование конвейера, а трактовка его как объекта эксперимента. Пять элементов инженерной реализации специфицированы в ранее не сочетавшихся формах: изотропное масштабирование с центрированным дополнением; маска поля зрения четвёртым входным каналом; коррекция освещения по геометрии изображения внутри маски; статистики каналов по действительным пикселям; каноническая ориентация с разбросом аугментации, выведенным из неопределённости локализации. Порог контрастного этапа определён как минимум гистограммного и плиточного ограничений и применяется стохастически, служа одновременно улучшением и регуляризацией. Согласованность внимания измеряется долей аннотированного очага, покрытой вниманием модели. Постулируемый механизм измерен напрямую: расстояние «источник—цель» вычислено на предпоследнем слое для обеих конфигураций на шести внешних корпусах. Наконец, выявлен дефект широко используемых мер внешней устойчивости: каждая нормирует внешнее качество ветви на её же внутридоменное.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Предобработка изображений глазного дна является формализуемым и экспериментально проверяемым компонентом диагностической модели, а не вспомогательной подготовкой данных; положение методологическое.
2. Интегрированная конфигурация превосходит базовую на обучающем корпусе из 35 126 изображений на обеих архитектурах по всем трём компонентам конъюнктивного критерия: weighted F1 — на 6,54 и 6,55 процентного пункта, площадь под ROC-кривой — на 0,032 и 0,036, квадратичная каппа — на 0,11; все интервалы исключают ноль, поправку на множественность выдерживают, взаимодействия между ветвью и архитектурой нет. Ветви различаются и инициализацией, поэтому эффект относится к конфигурации в целом.
3. Вклады отдельных этапов разделимы: кумулятивная абляция по восьми уровням поднимает weighted F1 с 0,7538 до 0,8193 монотонно и без инверсий на пяти фолдах, каждый из семи переходов даёт от 0,0065 до 0,0143, два фотометрических этапа несут 41 % прироста, а оба параметра имеют подтверждённый на отложенных данных внутренний оптимум: 2,5 при гистограммном пороге 0,03 и 0,07 диаметра поля зрения.
4. Расстояние до обучающего распределения сокращается на каждом из шести внешних корпусов — на 0,070–0,093 на предпоследнем слое при интервалах, исключаящих ноль, — причём преобразование не наблюдает статистик целевого корпуса.
5. Компетентия переносится на невиданные корпуса: при межнаборном переносе коэффициент обобщения составляет 0,898 против 0,858 и weighted F1 выше на 0,089; по пяти группам камер качество выше на каждой, а разброс сокращается в 2,4 и 3,1 раза; на двух внешних клинических корпусах превосходство составляет 0,069 и 0,054 по weighted F1 — выше минимально клинически значимой величины 0,050.

6. Внимание модели теснее перекрывается с аннотированными экспертом очагами на всех четырёх типах очагов — на 0,099–0,129 при $p \leq 0,0148$ — и направление сохраняется при каждом пороге бинаризации; положение защищается как согласованность внимания с разметкой, а не как локализация патологии.
7. Выносятся также термооптическая модель отклика тканей глазного дна при лазерном воздействии — как теоретический вклад, клинически не валидированный, — и модульная архитектура системы скрининга — как проектный вклад.

Не выносятся на защиту клиническая валидность, готовность к автономному внедрению, сертификация устройств, локализация патологии и превосходство над любой поименованной опубликованной системой.

Научные результаты:

1. Разработан и формализован восьмиэтапный конвейер предобработки: канонический разворот, нормализация поворота по оси «диск—фовеа», обрезка по полю зрения с изотропным масштабированием, маска поля зрения четвёртым каналом, коррекция неравномерности освещения, стохастическое контрастно-ограниченное выравнивание гистограммы, аугментация и наборо-специфичная нормализация.
2. Выполнено факторное сопоставление 2×2 на корпусе из 35 126 изображений с подтверждением доминирования интегрированной конфигурации на обеих архитектурах по заранее зарегистрированному конъюнктивному критерию.
3. Проведена кумулятивная абляция по восьми уровням при единой инициализации, разложившая прирост по этапам конвейера и установившая внутренние оптимумы двух фотометрических параметров.
4. Измерено сокращение доменного расстояния на предпоследнем слое на шести внешних корпусах, что сделало постулируемый механизм фальсифицируемым независимо от утверждений о качестве.
5. Выполнена внешняя оценка на семи корпусах — межнаборный перенос, сдвиг по устройствам и две внешние клинические выборки — с отдельным приведением результатов по корпусам.
6. Введена и применена метрика перекрытия внимания модели с аннотированным экспертом очагом, дополненная IoU, на четырёх типах очагов.
7. Аналитически выявлен структурный дефект трёх широко используемых мер внешней устойчивости — величины деградации, коэффициента обобщения и коэффициента удержания.
8. Спроектирована модульная архитектура системы скрининга диабетической ретинопатии для сред с ограниченными ресурсами и построен её работающий демонстратор.
9. Разработана термооптическая модель отклика тканей глазного дна при лазерном воздействии как теоретический и вычислительный вклад.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Теоретическая значимость состоит в том, как поставлена и измерена задача: переосмысление меняет то, что считается полным описанием диагностической модели этого класса и корректным сравнением таких моделей; пять формализаций делают прежде неявные решения явными и проверяемыми, а механизм, ранее привлекавшийся лишь как объяснение, сделан измеримым на предпоследнем слое.

Практически доступны четыре результата, каждый со своим ограничением: полностью специфицированный режим предобработки, параметры которого следует переустанавливать, а не наследовать; система скрининга с модулями предобработки, вывода, телемедицины в режиме store-and-forward и поддержки решений в парадигме «врач в контуре», интегрируемая с PACS/EHR и национальной платформой электронного здравоохранения, — её демонстратор развёрнут и выполняет вывод, тогда как остальные части остаются проектной спецификацией, а защита данных есть соответствие по замыслу, а не сертифицированное; протокол приёма изображений из внешних источников, валидированный только на том клиническом источнике, для которого создавался; и обоснование применимости к национальному контексту скрининга, ограниченное отсутствием полевых испытаний в стране. Диагноз и ответственность за него остаются за врачом.

Связь данной работы с другими научно-исследовательскими проектами. Направление исследования соответствует государственным приоритетам цифровизации здравоохранения и развития искусственного интеллекта Республики Казахстан, в частности Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы, Посланию Президента Республики Казахстан «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» от 8 сентября 2025 года и Закону Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте» № 230-VIII от 17 ноября 2025 года. Работа выполнена в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О науке». Речь идёт о соответствии направления опубликованным национальным приоритетам, а не о финансировании в рамках государственной программы, о заказе государственного органа или об институциональном мандате.

Апробация работы. Основные положения и научные результаты работы были представлены и обсуждены на:

семинарах кафедры «Компьютерная инженерия» Международного университета информационных технологий;

3-м Международном семинаре «Цифровое общество» (DS 2025), г. Стамбул, Турция, 28–30 октября 2025 г.

Научные публикации. Результаты исследования опубликованы в пяти научных работах, включая 1 статью в журнале, индексируемом в базах данных Web of Science и Scopus, 3 статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК, и 1 публикацию в материалах международных научных конференций.

Результаты, связанные с темой диссертации, отражены в следующих публикациях:

1) Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A. Development of an image quality enhancement approach for diabetic retinopathy diagnosis // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. — 2025. — Vol. 4, No. 9(136). — P. 79–88. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.335570> [Scopus, Q3; CiteScore 2,5; процентиль 42]

2) Yesmukhamedov N.S., Sapakova S., Al-Haddad S.A.R., Daniyarova D. Development of an information system architecture for healthcare institutions using artificial intelligence // *Известия НАН РК, серия физико-математическая*. — 2025. — Vol. 2(354). — С. 74–91. DOI: <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1726.345> [ККСОН РК]

3) Yesmukhamedov N.S., Sapakova S.Z., Kozhamkulova Zh.Zh., Daniyarova D.R., Armankyzy R. Methods for preprocessing and analysis of fundus images for diabetic retinopathy detection // *Вестник Казахстанско-Британского технического университета*. — 2025. — № 4(75), т. 22. — С. 119–130. DOI: <https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-4-119-130> [ККСОН РК]

4) Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., Yesmukhamedov N.S., Armankyzy R., Yemberdiyeva A.B., Kaldybaeva A.S. Mathematical modeling of laser exposure on fundus tissues in the treatment of diabetic retinopathy // *Вестник КазУТБ*. — 2025. — Т. 2, № 27-740. — С. 20–30. DOI: <https://doi.org/10.58805/kazutb.v.2.27-740> [ККСОН РК]

5) Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A., Yemberdiyeva A., Kozhamkulova Z. Methods for pre-processing and analysis of fundus images for detection of diabetic retinopathy // *Procedia Computer Science*. — 2025. — Vol. 272. — P. 496–501. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.237> [Scopus; 3-й Международный семинар «Цифровое общество» — DS 2025, г. Стамбул, Турция, 28–30 октября 2025 г.]

Личный вклад докторанта в выполнение диссертационной работы. Основные научные результаты получены докторантом лично: переосмысление предобработки как неотъемлемого компонента диагностической модели; разработка и формальная спецификация восьмиэтапного конвейера; метрика перекрытия «внимание—очаг»; план экспериментов и система статистической валидации; архитектура системы скрининга. Все пять публикаций подготовлены в соавторстве; в каждой докторантом внесена та часть, на которую опирается диссертация, — методы предобработки и анализа изображений глазного дна и соответствующие разделы рукописей. Докторант является первым автором в публикациях 2 и 3.

Наименование паспорта диссертации соответствующей специальности. Диссертация Есмухамедова Н.С. на соискание степени доктора философии (PhD) на тему «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» соответствует ОП 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия».

Соответствие диссертации требованиям «Правил присуждения учёных степеней» комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК. Диссертационная работа Есмухамедова Н.С. на тему «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі», представленная на соискание степени доктора философии (PhD), соответствует требованиям «Правил присуждения учёных степеней» комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК.

На основании изложенного диссертационная работа Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы может быть рекомендована к публичной защите в диссертационном совете АО «МУИТ» по ОП 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить итоги расширенного заседания кафедры «Компьютерная инженерия» от 26.08.2026 года по рассмотрению результатов диссертационной работы Есмухамедова Н.С. на тему «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі».
2. Рекомендовать к защите диссертационную работу Есмухамедова Н.С. на тему «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың ақпараттық жүйесі» по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия» в диссертационном совете АО «МУИТ».

Заведующая кафедрой «Компьютерная инженерия», PhD, ассоциированный профессор

_____ **Чинибаева
Т.Т.**

Секретарь заседания, PhD, ассистент-профессор кафедры «Компьютерная инженерия»

_____ **Дауренбаева
Н.А.**